

(2012年) 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^a}$ 绝对收敛, 级数

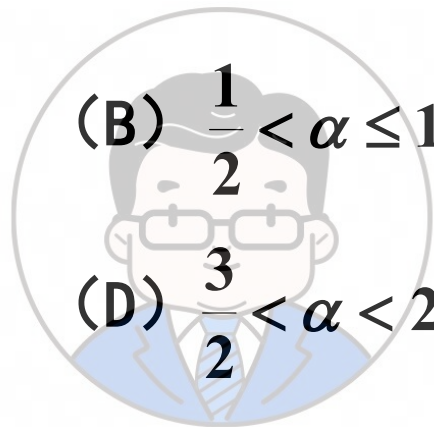
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{2-a}}$ 条件收敛, 则

(A) $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$.

(C) $1 < \alpha \leq \frac{3}{2}$.

(B) $\frac{1}{2} < \alpha \leq 1$.

(D) $\frac{3}{2} < \alpha < 2$.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2016年) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \sin(n+k)$

(k 为常数)

(A) 绝对收敛

(C) 发散

(B) 条件收敛

(D) 收敛性与 k 有关



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2017年) 若级数 $\sum_{n=2}^{\infty} [\sin \frac{1}{n} - k \ln(1 - \frac{1}{n})]$ 收敛, 则

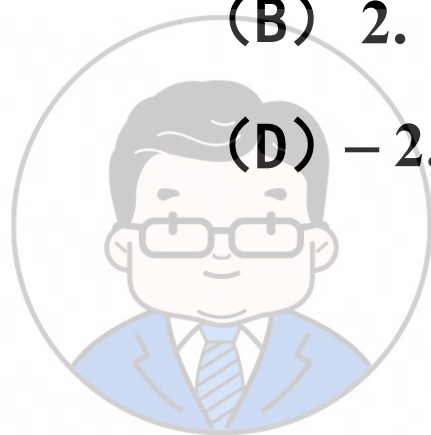
$k = (\quad)$

(A) 1.

(B) 2.

(C) -1.

(D) -2.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

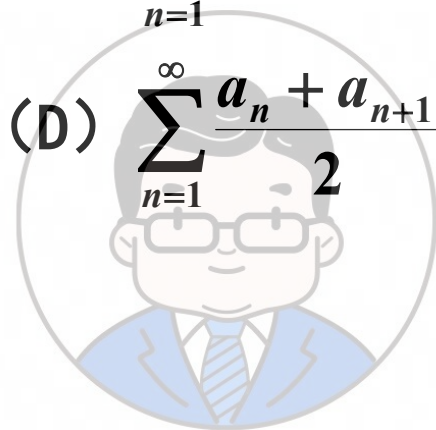
(2006年) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数 () .

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛,

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1}$ 收敛

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$ 收敛



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2004年) 设有以下命题:

- ①若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛
- ②若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1000}$ 收敛
- ③若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$ 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散
- ④若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛.



则以上命题中正确的是 ()

- (A) ①② (B) ②③ (C) ③④ (D) ①④

扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2003年) 设 $p_n = \frac{a_n + |a_n|}{2}$, $q_n = \frac{a_n - |a_n|}{2}$, $n = 1, 2,$

则下列命题正确的是 ().

- (A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 都收敛
- (B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 都收敛
- (C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 的敛散性都不定
- (D) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 的敛散性都不定. (B)

扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2013年) 设 $\{a_n\}$ 为正项数列, 下列选项正确的是 ()

(A) 若 $a_n > a_{n+1}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛;

(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 则 $a_n > a_{n+1}$;

(C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则存在常数 $p > 1$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n$ 存在;

(D) 若存在常数 $p > 1$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n$ 存在, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{2^n} (x+1)^{2n-1}$ 的收敛区间为 _____.



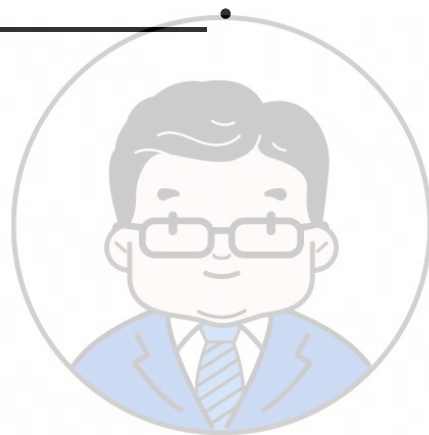
扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(1997年1) 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为3, 则幂级数,

$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 的收敛区间为 _____.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} (x-1)^n$ 的收敛域为 _____.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2002年3) 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为

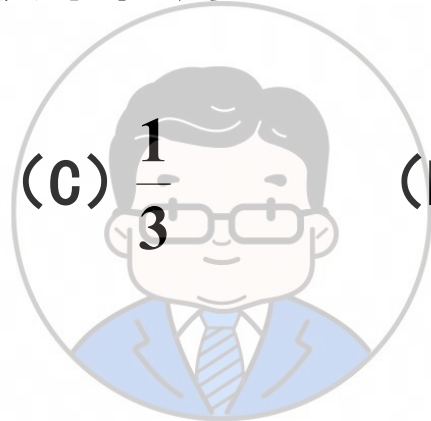
$\frac{\sqrt{5}}{3}$ 与 $\frac{1}{3}$, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{b_n^2} x^n$ 的收半径为 ().

(A) 5

(B) $\frac{\sqrt{5}}{3}$

(C) $\frac{1}{3}$

(D) $\frac{1}{5}$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2011年1) 设数列 $\{a_n\}$ 单调减少, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, S_n = \sum_{k=1}^n a_k (n = 1, 2, \cdots)$

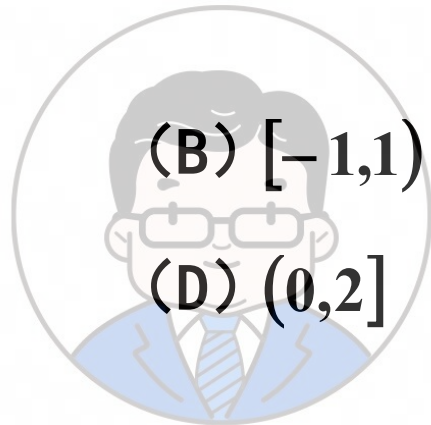
无界, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 的收敛域为 ().

(A) $(-1, 1]$

(B) $[-1, 1)$

(C) $[0, 2)$

(D) $(0, 2]$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

将 $f(x) = \frac{5x-12}{x^2+5x-6}$ 展开为 x 的幂级数.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(1995年4) 将函数 $y = \ln(1 - x - 2x^2)$ 展成 x

的幂级数，并指出其收敛区间.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(1989年1, 2) 将 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$ 展开为 x 的幂级数。



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(1990年1) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n$ 的收敛域, 并求其和函数.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2005年3) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+1} - 1 \right) x^{2n}$ 在区间 $(-1,1)$ 内的和函数 $S(x)$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(1996年1, 2) 求级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n}$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

已知 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2 + (2x)^n + x^{2n}} \ (x \geq 0)$, $g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - x^{2n+1}}{1 + x^{2n}}$, 则 $f(g(x)) =$ _____.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设连续函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调增加, 则下列结论正确的是 ()

(A) $\tan f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调增加;

(B) 若函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 则 $f'(x) > 0, x \in (-\infty, +\infty)$

(C) $\int_{-1}^x \frac{t[f(0) - f(t)]}{1 + f^2(t)} dt$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调增加;

(D) $\int_{-1}^{e^{-x}} \frac{t[f(0) - f(t)]}{1 + f^2(t)} dt$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调增加.

扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

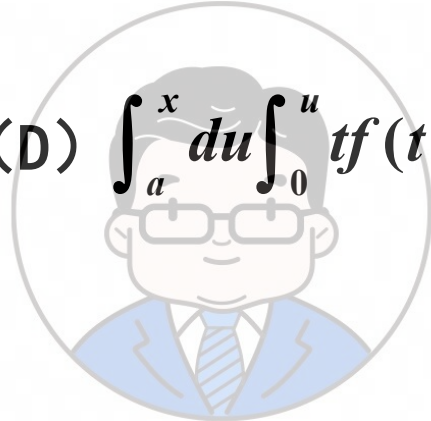
设 $f(x)$ 连续且为奇函数，则下列函数中必为偶函数的为 ()

(A) $\int_0^x du \int_a^u tf(t)dt$

(B) $\int_a^x du \int_0^u f(t)dt$

(C) $\int_0^x du \int_a^u f(t)dt$

(D) $\int_a^x du \int_0^u tf(t)dt$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

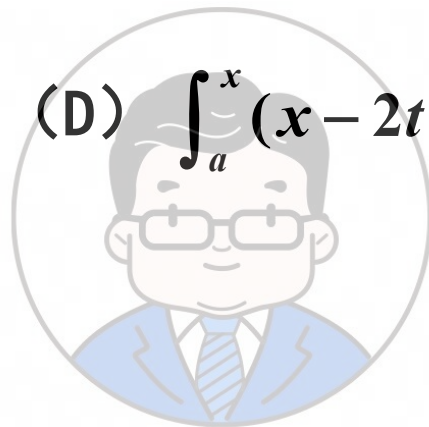
设 $f(x)$ 连续且为偶函数，则下列函数中必为偶函数的为 ()

(A) $\int_0^x (x-t^2)f(t)dt$

(B) $\int_0^x f(x-t)dt$

(C) $\int_0^x (x-2t)f(t)dt$

(D) $\int_a^x (x-2t)f(t)dt$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设函数 $f(x)$ 连续, 且对任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 恒有 $f(x+1) = -f(x)$,

则下列结论不正确的是 ()

(A) $f(x)$ 是以2为周期的函数;

(B) $\int_0^x [f(t) - f(-t)]dt$ 是以2为周期的函数;

(C) $\int_0^x f(t)dt - \frac{x}{2} \int_0^2 f(t)dt$ 是以2为周期的函数;

(D) $f'(x)$ 是以2为周期的函数.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

下列函数中其原函数必为周期函数的是 ()

(A) $|\sin x|$;

(B) $\sin^4 x$;

(C) $\frac{1}{1 + \sin^2 x}$;

(D) $\frac{\sin x}{1 + \sin^4 x}$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设函数 $f(x)$ 连续且以 T 为周期，则下列函数中以 T 为周期的函数为 ()

(A) $\int_0^x f(t)dt;$

(B) $\int_{-x}^0 f(t)dt;$

(C) $\int_0^x f(t)dt - \int_{-x}^0 f(t)dt;$

(D) $\int_0^x f(t)dt + \int_{-x}^0 f(t)dt.$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设 $f(x)$ 二阶可导, $f(-x) = -f(x)$, $f(x+1) = f(x)$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\sin(x-1)} = 1, \text{ 则 ()}$$

(A) $f''(99) \leq f'(100) \leq f(101)$

(B) $f(99) = f''(100) < f'(101)$

(C) $f'(99) \leq f(100) < f''(100)$

(D) $f(99) < f'(100) = f''(100)$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

函数 $f(x) = \frac{|x|e^{\frac{1}{x-1}} \ln(x-1)^2}{x(x-1)(x-2)}$ 在下列哪个区间内无界 ()

(A) $(-\infty, 0)$

(B) $(0, 1)$

(C) $(1, 2)$

(D) $(2, +\infty)$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

下列函数在 $(0, +\infty)$ 区间内无界的是 ()

(A) $\frac{\sin x}{x}$

(B) $\frac{|\sin x|}{x}$

(C) $\int_0^x \frac{|\sin t|}{t} dt$

(D) $\int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$



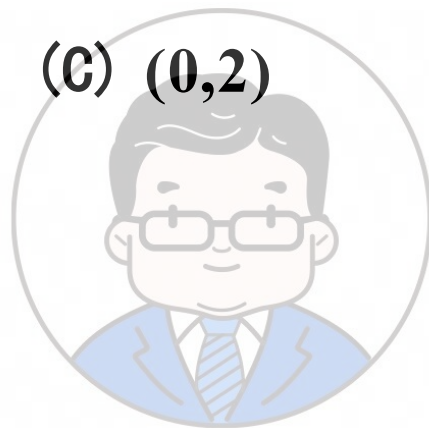
扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

已知函数 $f(x) = \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^\alpha}$ 在 $(0, +\infty)$ 上有界,
则 α 的取值范围应为 ()

(A) $(0, +\infty)$ (B) $(0, 3]$ (C) $(0, 2)$ (D) $(1, 3]$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

当 n 充分大时 $a - \frac{1}{n} < a_n < a + \frac{1}{n}$ 是数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a 的 ()

(A) 充分必要条件

(B) 必要条件但非充分条件

(C) 充分条件但非必要条件

(D) 既非必要也非充分条件



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设 $f(x)$ 可积, 则下列结论正确的是()

(A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = A$;

(B) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$;

(C) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$;

(D) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{|f(t)|}{1+t^2} dt = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \frac{|f(t)|}{1+t^2} dt = A$.

扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频